

Фильтры выделения границ

Занятие 4

Computer Vision

Лектор
Ян Колода

r_d

ВЫДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ (EDGE DETECTION)

Границы — контуры объектов

- Важные визуальные признаки для распознавания сцен.

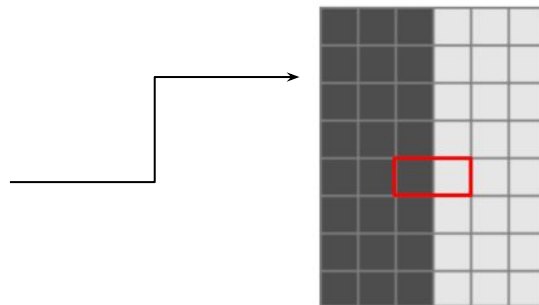


ВЫДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ (EDGE DETECTION)

Границы — (локальный) градиент освещения

$$\nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \\ \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \end{bmatrix}$$

- Величина $|\nabla f| = \sqrt{g_x^2 + g_y^2}$
- Направление ориентация
- Вертикальный градиент $\leftrightarrow$ горизонтальные границы
- Горизонтальный градиент $\leftrightarrow$ вертикальные границы



Аппроксимация для дискретных сигналов:

$$g_x = f(x, y) - f(x - 1, y)$$

$$g_y = f(x, y) - f(x, y - 1)$$

ВЫДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ (EDGE DETECTION)

Вертикальные границы: горизонтальный фильтр градиента $G_h = [1 \quad -1]$

Горизонтальные границы: вертикальный фильтр градиента $G_v = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

Простые фильтры градиента очень чувствительные к **шуму**.

- Нужна **пре-фильтрация** в ортогональном направлении к градиенту

Averaging filters: вертикальные границы $A_v = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

горизонтальные границы $A_h = \frac{1}{2} [1 \quad 1]$

ВЫДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ (EDGE DETECTION)

Простое выделение границ с использованием **разделяемых фильтров** (separable filters)

$$H_v = G_v * A_v = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad H_h = G_h * A_h = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Проблема:

2x2 фильтры **не** симметричные

- Мало информации о направлении

Фильтры размерности 3x3

- Самый малый симметричный фильтр

PREWITT EDGE DETECTOR

Самый простой симметричный фильтр градиента

- Создан в 1970 году Judith M.S. Prewitt

$$\mathbf{H}_v = \mathbf{A}_v * \mathbf{G}_v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{H}_h = \mathbf{G}_h * \mathbf{A}_h = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

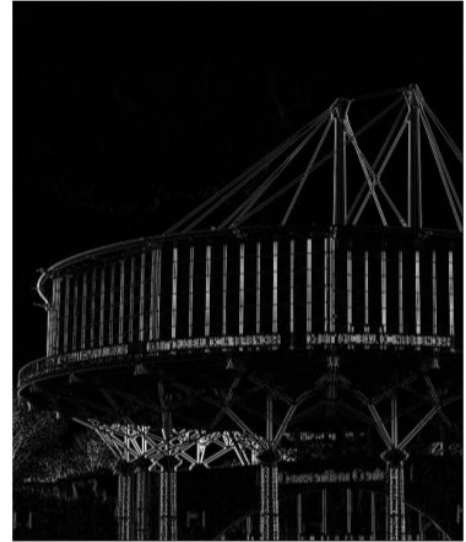
PREWITT EDGE DETECTOR



Original Image



Prewitt (vertical
magnitude)

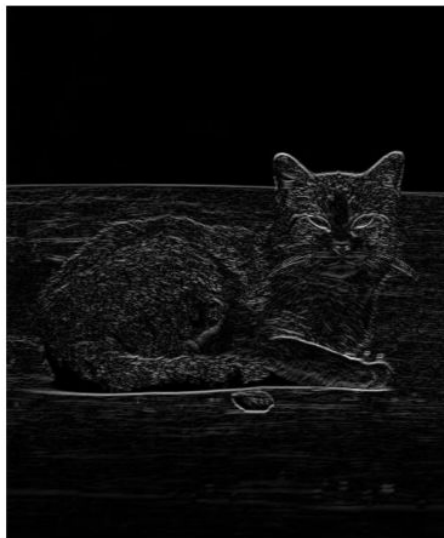


Prewitt (horizontal
magnitude)

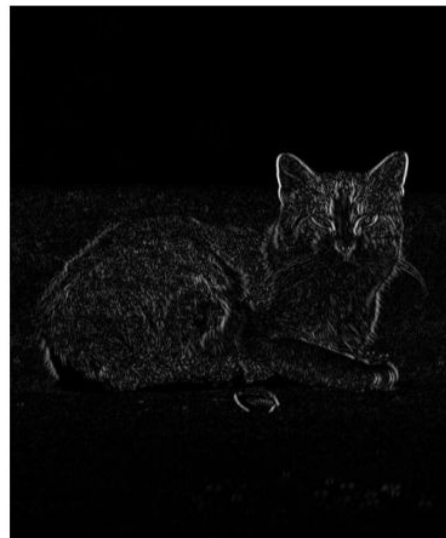
PREWITT EDGE DETECTOR



Original Image



Prewitt (vertical
magnitude)



Prewitt (horizontal
magnitude)

SOBEL EDGE DETECTOR

Использует другой averaging filter

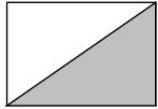
- Лучше убирает шум в сравнении с Prewitt
- Создан в 1970 году Irwin Sobel
- Один из самых популярных и эффективных фильтров выделения границ

$$\mathbf{H}_v = \mathbf{A}_v * \mathbf{G}_v = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{H}_h = \mathbf{G}_h * \mathbf{A}_h = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

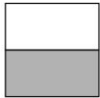
SOBEL EDGE DETECTOR

Фильтры Собеля можно вращать, например:

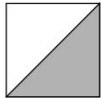


$$H_{45^\circ} = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

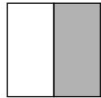
Другие варианты Собеля:



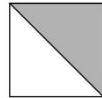
H_{0°



H_{45°



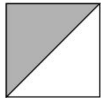
H_{90°



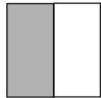
H_{135°



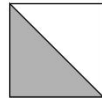
H_{180°



H_{215°



H_{270°

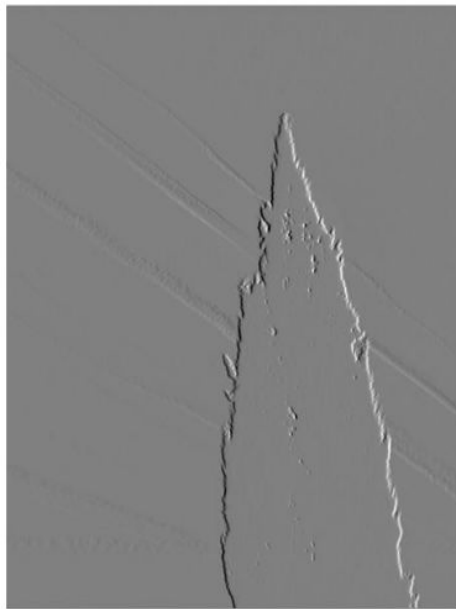


H_{315°

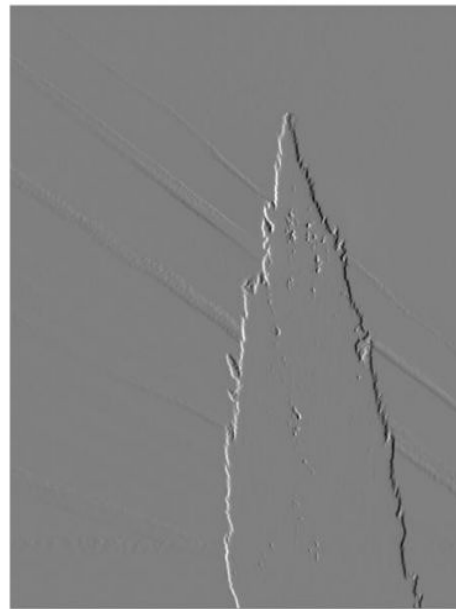
SOBEL EDGE DETECTOR



Original Image



Sobel gradient for H_{90°

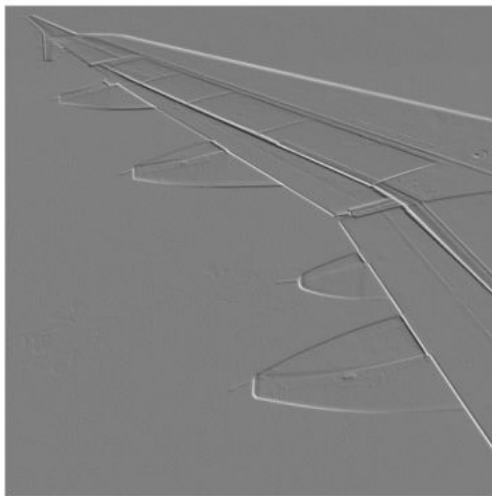


Sobel gradient for H_{270°

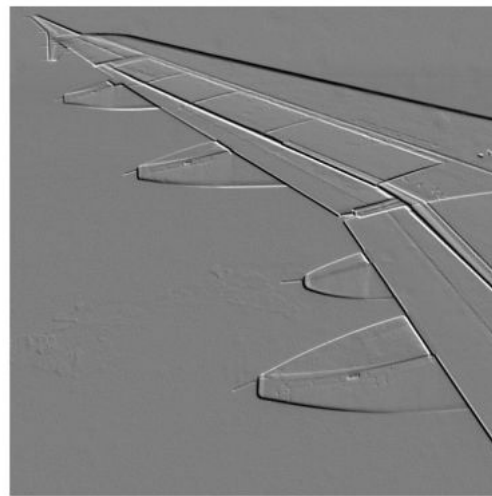
SOBEL EDGE DETECTOR



Original Image



Sobel gradient for H_{315°



Sobel gradient for H_{135°

SOBEL EDGE DETECTOR

Границы выделяются из градиентов **порогованием**

- Gradient map → thresholding → edge map



Оригинал



Градиент Собеля

$$G = \sqrt{G_h + G_v}$$



Низкий порог

SOBEL EDGE DETECTOR

Границы выделяются из градиентов **порогованием**

- Gradient map → thresholding → edge map



Оригинал



Градиент Собеля

$$G = \sqrt{G_h + G_v}$$



Средний порог

SOBEL EDGE DETECTOR

Границы выделяются из градиентов **порогованием**

- Gradient map → thresholding → edge map

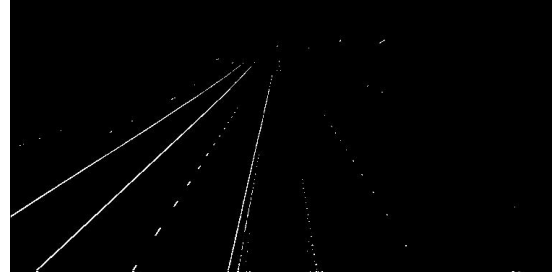


Оригинал



Градиент Собеля

$$G = \sqrt{G_h + G_v}$$



Высокий порог

CANNY EDGE DETECTOR

Задача

- Границы без шума (без фальшивых границ)
- Аккуратное выделение границ

Шаги

1. Удаление шума с помощью фильтрации Гаусса
2. Вычисление градиентов (напр. Собеля)
3. Применение NMS
4. Двойное порогование для выделения потенциальных границ
5. Гистерезис для трекинга границ

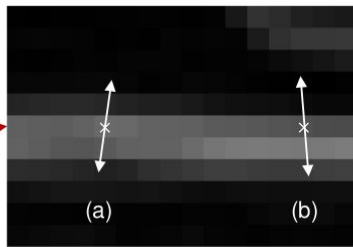
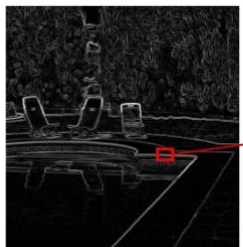
NON-MAXIMUM SUPPRESSION (NMS)

Техника уточнения

- Эффективная и широко использованная для детекции признаков и объектов

Для каждого пункта градиента пиксела

- Check the two neighbours along edge normal
- Keep it if larger than either of its neighbours, otherwise suppress



(a) is kept
(b) is suppressed

ГИСТЕРЕЗИС И ДВОЙНОЕ ПОРОГОВАНИЕ

Используя единый порог, можно отфильтровать слабые, но важные границы

Двойное порогование: два порога $T_{\text{high}} > T_{\text{low}}$

- If $G > T_{\text{high}}$ $\rightarrow$ edge
- If $G < T_{\text{low}}$ $\rightarrow$ no edge
- If $T_{\text{low}} < G < T_{\text{high}}$ $\rightarrow$ potential edge
- Typical setting: $T_{\text{high}}/T_{\text{low}} = 2 \dots 3$

Гистерезис

- A potential edge is regarded as an edge if it is 8-connected to a strong edge
- Filters out isolated edges (due to noise)
- Avoids broken edges

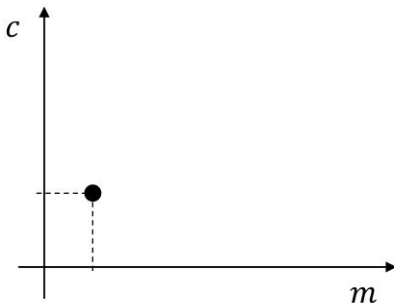
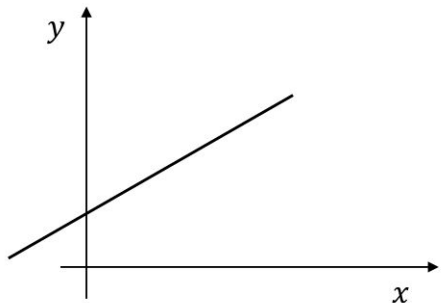
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ХАФА (HOUGH TRANSFORM)

Техника экстракции визуальных признаков

- Преобразует (параметрические) формы в пункты

Пример формы: **прямая** (важно для детекции дорожных линий)

- Параметрическая форма

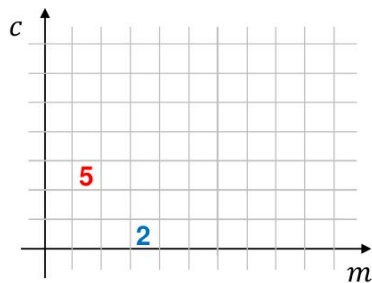
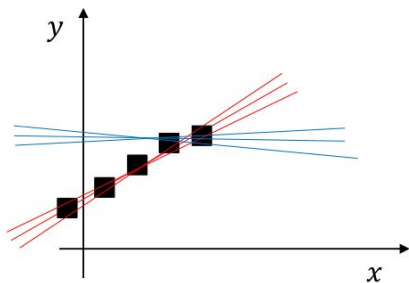


Paul V.C. Hough

HOUGH TRANSFORM

Hough transform of an edge map

- **Механизм голосования** — каждый пиксел границы голосует за линию, которая его пересекает



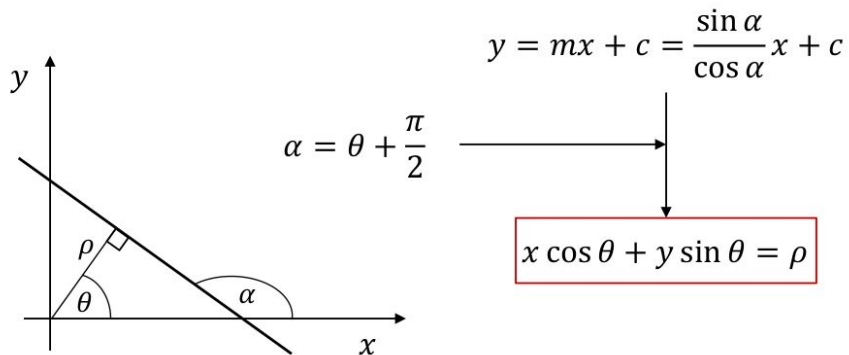
Матрица **аккумуляторов**

- Дискретная плоскость (m, c)

HOUGH TRANSFORM

Проблема: вертикальные линии имеют бесконечный наклон

Решение: форма Хесса (Hesse normal form)

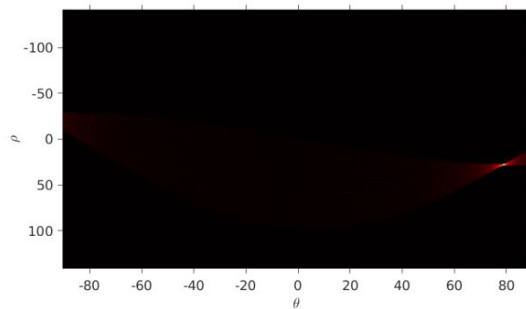
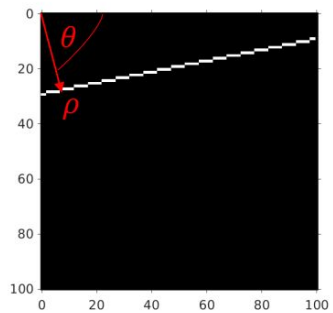
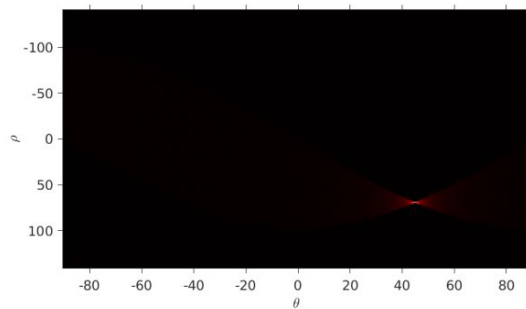
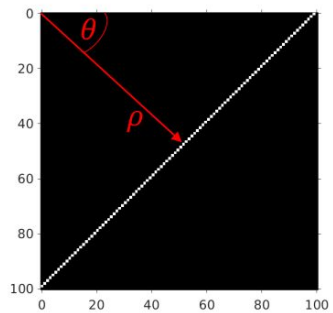


Преобразование Хафа вычисляется для плоскости

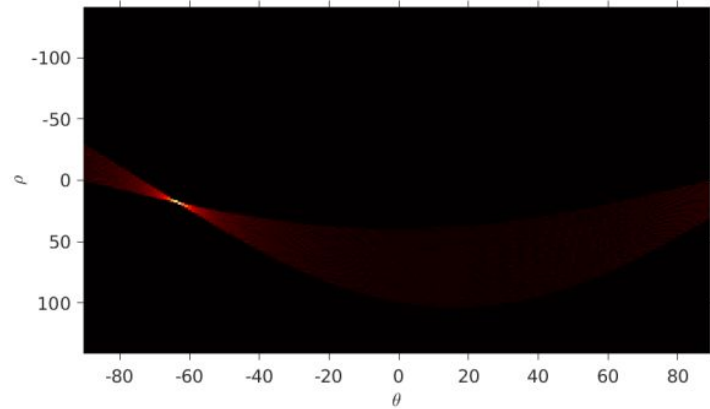
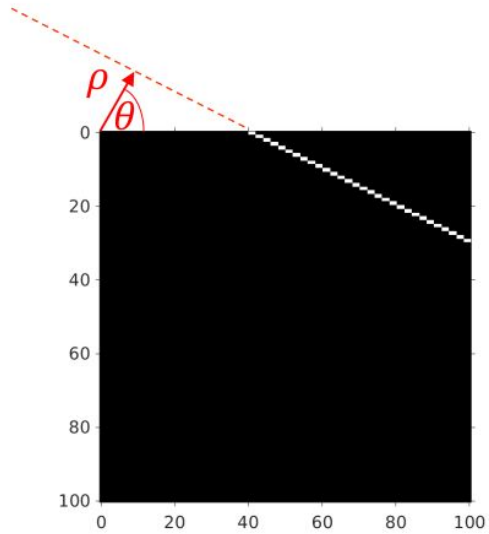


Ludwig Otto
Hesse (1811-1874)

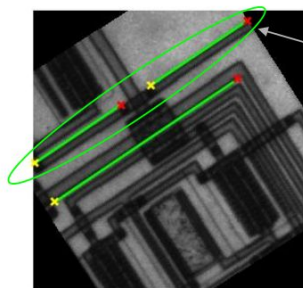
HOUGH TRANSFORM



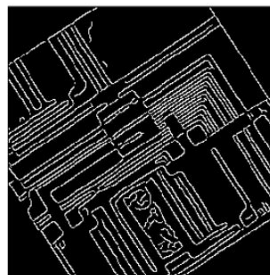
HOUGH TRANSFORM



HOUGH TRANSFORM

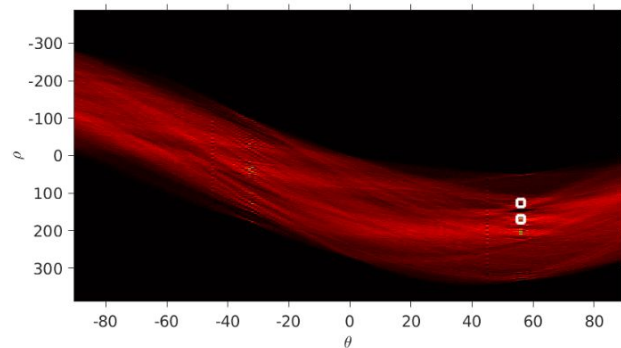


Original image



Edge map

These two edges vote for the same line



Q&A

???



ЗАВЖДИ Є КУДИ
ЗРОСТАТИ